FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT3458 · P2 · 2024

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 2024 — enunciados transcritos da prova (sem gabarito oficial; resolução da Prisma). Alternativas reordenadas pela Prisma: na prova original, o gabarito era sempre (a). As 14 questões têm o mesmo valor.

1 Questão 1

Ortogonalidade e complemento ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ formado pelas soluções $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ do sistema linear homogêneo:

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ 3x + y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, se $(1, 1, a, b) \in S^\perp$, então $a + b$ é igual a:

a) $7/5$
b) $9/5$
c) $1/6$
d) $2/5$
e) 1

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PERP

IDEIA-CHAVE

O complemento ortogonal do espaço-solução de um sistema homogêneo é gerado pelas linhas da matriz: $S^\perp = [(1, 2, 1, 1), (3, 1, 2, 1)]$.

Procuramos p, q com $(1, 1, a, b) = p(1, 2, 1, 1) + q(3, 1, 2, 1)$. As duas primeiras coordenadas dão $p + 3q = 1$ e $2p + q = 1$, logo $q = 1/5$ e $p = 2/5$. Então $a = p + 2q = 4/5$ e $b = p + q = 3/5$.

RESPOSTA alternativa (a): $a + b = 7/5$

ARMADILHA

Impor $(1, 1, a, b)$ como **solução** do sistema (isto é, colocá-lo em S, não em $S^\perp$). Quem está em $S^\perp$ é combinação das linhas, não solução.

CHECAGEM
Duas soluções do sistema: $(-3,-1,5,0)$ e $(-1,-2,0,5)$. O vetor $(1,1,4/5,3/5)$ é ortogonal às duas: $-3-1+4+0=0$ e $-1-2+0+3=0$ ✓.

2 Questão 2

Projeção ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^5$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^5$ gerado pelos vetores:

$$u_1=(1,0,1,1,1) \quad \text{e} \quad u_2=(0,2,1,1,-1).$$

Se $v=(3,0,0,-1,2)$ e se $a,b\in\mathbb{R}$ são tais que $v-(au_1+bu_2)\in S^{\perp}$, então $a+b$ é igual a:
a) $5/9$
b) $10/27$
c) $1/9$
d) $4/27$
e) $4/9$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PROJ

IDEIA-CHAVE
$v-(au_1+bu_2)\in S^{\perp}$ diz que au_1+bu_2 é a projeção de v em S. Como u_1 e u_2 não são ortogonais, resolva o sistema normal (matriz de Gram).

$\langle u_1,u_1\rangle=4$, $\langle u_1,u_2\rangle=1$, $\langle u_2,u_2\rangle=7$, $\langle u_1,v\rangle=4$, $\langle u_2,v\rangle=-3$.

$$\begin{cases}4a+b=4\\ a+7b=-3\end{cases} \Rightarrow \quad a=31/27, \quad b=-16/27$$

RESPOSTA alternativa (a): $a+b=15/27=5/9$

ARMADILHA
Usar a fórmula $\sum\langle v,u_i\rangle/\|u_i\|^2\,u_i$ com a base não ortogonal: dá $a=1$, $b=-3/7$, errado. Ela só vale para base ortogonal ($\langle u_1,u_2\rangle=1\neq 0$).

CHECAGEM
O resíduo $v-(au_1+bu_2)$ tem produto interno nulo com u_1 e com u_2 (conferido em Python).

3 Questão 3

Melhor aproximação em espaços de funções | Projeção ortogonal

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - (ax + b))^2 \, \mathrm{d}x$$

assuma o seu valor mínimo. Assinale a alternativa correta:

a) $a = \pi$ e $b = 1/\pi$
b) $a = 1/\pi$ e $b = \pi$
c) $a = 2\pi$ e $b = 0$
d) $a = 3/\pi^2$ e $b = 0$
e) $a = 1/\pi^2$ e $b = 0$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-APROX

IDEIA-CHAVE

A integral é a distância ao quadrado entre $\sin x$ e $ax + b$ no produto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg \, \mathrm{d}x$. O mínimo é a projeção de $\sin x$ em $[1, x]$; como $1 \perp x$ (integrando ímpar), basta a fórmula de base ortogonal.

$b = \langle \sin x, 1 \rangle / \|1\|^2 = 0$ (função ímpar). $\langle \sin x, x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \, \mathrm{d}x = 2\pi$ e $\|x\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, \mathrm{d}x = 2\pi^3/3$.

$$a = \frac{2\pi}{2\pi^3/3} = \frac{3}{\pi^2}$$

RESPOSTA alternativa (d): $a = 3/\pi^2$, $b = 0$

ARMADILHA

Esquecer de dividir por $\|x\|^2$ e responder $a = 2\pi$ (que é só o produto interno).

CHECAGEM

$a > 0$: a reta acompanha a subida do seno em torno da origem; e $b = 0$ porque tanto $\sin x$ quanto o intervalo são simétricos.

4 Questão 4

TL determinada numa base

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to M_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1,2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad T(2,1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se

$$T(1,1) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

então $a + b + c + d$ é igual a:

a) 1
b) 3
c) 2
d) -1
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TL-BASE

IDEIA-CHAVE

Escreva $(1,1)$ como combinação de $(1,2)$ e $(2,1)$ e use a linearidade.

$(1,2) + (2,1) = (3,3)$, então $(1,1) = 1/3[(1,2) + (2,1)]$ e

$$T(1,1) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

RESPOSTA alternativa (b): $a + b + c + d = 1 + 2/3 + 2/3 + 2/3 = 3$

ARMADILHA

Somar as duas matrizes e esquecer o fator $1/3$ (daria 9).

CHECAGEM

A soma das entradas é linear: $(6 + 3)/3 = 3$, sem precisar montar a matriz.

5 Questão 5

Processo de Gram-Schmidt | Produto interno e norma

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno dado por

$$\langle p, q\rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1),$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Se a sequência ortogonal de polinômios q_1, q_2, q_3 é obtida a partir da sequência

$$p_1(x) = 1 + x, \quad p_2(x) = x - x^2, \quad p_3(x) = 1 - x^2$$

por meio da aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e se $q_3(x) = a + bx + cx^2$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $11/5$
b) $-2/5$
c) $4/5$
d) $-1/5$
e) $-3/5$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-GS

IDEIA-CHAVE

Esse produto interno só olha os valores em -1, 0 e 1: cada polinômio vira o vetor $(p(-1), p(0), p(1))$ e o Gram-Schmidt é o de $\mathbb{R}^3$ usual.

Vetores: $p_1 \to (0, 1, 2)$, $p_2 \to (-2, 0, 0)$, $p_3 \to (0, 1, 0)$.

$q_1 = p_1$. $\langle p_2, q_1\rangle = 0$, logo $q_2 = p_2$.

$q_3 = p_3 - \langle p_3, q_1\rangle/\|q_1\|^2\, q_1 - \langle p_3, q_2\rangle/\|q_2\|^2\, q_2 = (1 - x^2) - \frac{1}{5}(1 + x) - 0 = \frac{4}{5} - \frac{x}{5} - x^2$.

RESPOSTA alternativa (b): $a + b + c = q_3(1) = 4/5 - 1/5 - 1 = -2/5$

ARMADILHA

Usar o produto interno integral (o mais comum) por hábito: o enunciado define outro. Outra pegadinha: $q_2 = p_2$ porque p_2 já é ortogonal a p_1.

CHECAGEM

$a + b + c$ é $q_3(1)$. Em valores, $q_3 \to (0, 4/5, -2/5)$, que é ortogonal a $(0, 1, 2)$ $(4/5 - 4/5 = 0)$ e a $(-2, 0, 0)$ ✓.

6 Questão 6

Ortogonalidade e complemento ortogonal | Teorema do núcleo e da imagem | TL determinada numa base

Considere as seguintes afirmações:

(I) no espaço vetorial $\mathbb{R}^{237}$ existem um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e vetores $v_1, v_2, ..., v_{315}$ não nulos e dois a dois ortogonais com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$;
(II) se V é um espaço vetorial de dimensão finita munido de um produto interno, U é um subespaço vetorial de V e $T : V \to V$ é a função definida por $T(v) = \text{proj}_{U^\perp} v$, para todo $v \in V$, então T é linear e $\text{Ker}(T) = U$;
(III) existe uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $T(1, 1) = x$, $T(1, -1) = x$ e $T(2, 3) = x^3$.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas a afirmação (II) é verdadeira
b) nenhuma das afirmações é verdadeira
c) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
d) todas as afirmações são verdadeiras
e) apenas a afirmação (I) é verdadeira

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Vetores não nulos ortogonais são LI; uma TL fica determinada por uma base.

(I) Falsa: 315 vetores não nulos ortogonais seriam LI em um espaço de dimensão 237.

(II) Verdadeira: a projeção é linear e $\text{proj}_{U^\perp} v = 0 \Leftrightarrow v \in (U^\perp)^\perp = U$ (dimensão finita).

(III) Falsa: $(2, 3) = 5/2\,(1, 1) - 1/2\,(1, -1)$, então a linearidade força $T(2, 3) = 5/2\,x - 1/2\,x = 2x \neq x^3$.

RESPOSTA alternativa (a): apenas (II)

ARMADILHA
Na (III), achar que dá para escolher os três valores livremente: em $\mathbb{R}^2$ dois vetores LI já determinam T.

CHECAGEM
Na (II), o núcleo de projetar em $U^\perp$ é o que é ortogonal a $U^\perp$, isto é, o próprio U.

7 Questão 7

Linearidade

Considere as seguintes funções:

(I) $D : V \to W$ definida por $D(f) = 7f - 5f' + 8f''$, para toda $f \in V$, em que V é o espaço vetorial das funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que são duas vezes deriváveis e W é o espaço vetorial de todas as funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(II) $U : M_{2\times 3}(\mathbb{R}) \to M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ definida por $U(X) = AXB$, para toda $X \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$, em que $A \in M_2(\mathbb{R})$ e $B \in M_3(\mathbb{R})$ são matrizes fixadas;
(III) $V : P_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ definida por $V(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0I + a_1A + a_2A^2$, para quaisquer $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, em que I denota a matriz identidade 2×2 e $A \in M_2(\mathbb{R})$ denota uma matriz fixada.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas (I) é uma transformação linear
b) apenas (I) e (III) são transformações lineares
c) (I), (II) e (III) são transformações lineares
d) apenas (I) e (II) são transformações lineares
e) apenas (II) e (III) são transformações lineares

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Teste as duas propriedades: $T(u+v) = T(u) + T(v)$ e $T(\lambda u) = \lambda T(u)$. Derivar, multiplicar por matriz fixa e combinar coeficientes linearmente são operações lineares.

(I) derivada é linear. (II) $A(X+Y)B = AXB + AYB$ e $A(\lambda X)B = \lambda AXB$. (III) a imagem depende linearmente de (a_0, a_1, a_2), porque I, A e A^2 são fixas.

RESPOSTA alternativa (c): as três são lineares

ARMADILHA
Desconfiar da (III) por causa do A^2: o quadrado está na matriz fixa, não na variável.

CHECAGEM
Nenhuma tem termo constante ou produto de variáveis, que são os sinais típicos de não linearidade.

8 Questão 8

Teorema do núcleo e da imagem | Núcleo, imagem e posto

Considere o subespaço vetorial W de $P_3(\mathbb{R})$ dado por:

$$W = \{p \in P_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0 \text{ e } p''(0) = 0\}.$$

Assinale a alternativa correta:

a) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que W está contido em $\mathrm{Ker}(T)$

b) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$ e tal que $\mathrm{Im}(T) = [x, x^3]$

c) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$

d) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ tal que W está contido em $\mathrm{Ker}(T)$

e) existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\mathrm{Ker}(T) = W$ e $\mathrm{Im}(T) = [1, x^2]$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE

Ache $\dim W$ e aplique $\dim \mathrm{Ker} + \dim \mathrm{Im} = \dim P_3 = 4$ a cada alternativa.

$p = a + bx + cx^2 + dx^3$: $p(0) = a = 0$ e $p''(0) = 2c = 0$, logo $W = [x, x^3]$ e $\dim W = 2$.

(a) Falsa: com $W \subset \mathrm{Ker}$, $\dim \mathrm{Im} \leq 2 < 3$, então T não pode ser sobrejetora sobre $\mathbb{R}^3$.

(b) Falsa: existe, sim (por exemplo $T(x) = T(x^3) = 0$, $T(1) = x$, $T(x^2) = x^3$).

(c) Falsa: existe, sim (núcleo de dimensão 2 e imagem de dimensão 2 dentro de $\mathbb{R}^3$).

(d) Falsa: $\dim \mathrm{Im} \leq 2 < 4 = \dim M_2(\mathbb{R})$, então não há sobrejeção.

(e) Verdadeira: núcleo de dimensão 2 e imagem de dimensão 2, $2 + 2 = 4$; basta definir $T(x) = T(x^3) = 0$, $T(1) = 1$, $T(x^2) = x^2$.

RESPOSTA alternativa (e): a alternativa que afirma existir T com $\mathrm{Ker}(T) = W$ e $\mathrm{Im}(T) = [1, x^2]$

ARMADILHA

Achar que núcleo e imagem não podem ter vetores "parecidos": Im e Ker podem até coincidir; o que importa é a soma das dimensões.

CHECAGEM

Em todas as alternativas o único número que importa é $\dim W = 2$; as erradas pedem imagem de dimensão 3 ou 4.

9 Questão 9

Núcleo, imagem e posto | Teorema do núcleo e da imagem

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y + 2z, ay + 2z, -x - z, x + bz),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Se $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$, então $a + b$ é igual a:

a) 8
b) -16
c) -2
d) 3
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
$\dim \mathrm{Ker} = 1$ significa posto 2: a matriz 4×3 tem de ter todos os menores 3×3 nulos.

Matriz: linhas $(1, 1, 2)$, $(0, a, 2)$, $(-1, 0, -1)$, $(1, 0, b)$. As linhas 1 e 3 já são LI, então as linhas 2 e 4 têm de ser combinação delas. $(1, 0, b) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(-1, 0, -1)$ dá $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $b = 1$. $(0, a, 2) = \alpha(1, 1, 2) + \beta(-1, 0, -1)$ dá $\alpha = \beta$, $2\alpha - \alpha = 2$, logo $\alpha = 2 = a$.

RESPOSTA alternativa (d): $a = 2$, $b = 1$: $a + b = 3$

ARMADILHA
Zerar só um menor: com uma única condição, a ou b fica livre. São duas condições porque a matriz tem 4 linhas.

CHECAGEM
Com $a = 2$, $b = 1$: $(1, 1, -1)$ está no núcleo ($1 + 1 - 2 = 0$, $2 - 2 = 0$, $-1 + 1 = 0$, $1 - 1 = 0$) ✓.

10 Questão 10

Núcleo, imagem e posto | Matriz de uma TL em bases

Seja $T : \mathbb{R}^4 \to P_3(\mathbb{R})$ a transformação linear dada por

$$T(a, b, c, d) = (a + c + 2d) + (-a - c - 2d)x + 2(b + c + 3d)x^2 + 3(a - b - d)x^3,$$

para todo $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Temos que a dimensão da imagem de T é igual a:

a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
e) 0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
$\dim \mathrm{Im}(T)$ é o posto da matriz dos coeficientes.

Linhas (coeficientes de $1, x, x^2, x^3$): $(1,0,1,2)$, $(-1,0,-1,-2)$, $(0,2,2,6)$, $(3,-3,0,-3)$. A linha 2 é -1 vez a 1. A linha 4 é $3\times$ linha 1 $-3/2\times$ linha 3: $(3,0,3,6)-(0,3,3,9)=(3,-3,0,-3)$ ✓. Sobram 2 linhas LI.

RESPOSTA alternativa (b): $\dim \mathrm{Im}(T)=2$

ARMADILHA
Contar 4 termos não nulos e responder 4. As combinações $a+c+2d$ aparecem repetidas; o que conta é o posto.

CHECAGEM
Teorema do núcleo e da imagem: $\dim \mathrm{Ker}=4-2=2$; por exemplo $(1,1,-1,0)$ e $(1,2,1,-1)$ estão no núcleo.

11 Questão 11

Produto interno e norma | Ortogonalidade e complemento ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x_1,x_2),(y_1,y_2)\rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2,$$

para quaisquer $(x_1,x_2),(y_1,y_2)\in\mathbb{R}^2$. Denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Se $u=(1,5)$, $v=(-1,2)$, $x\in\mathbb{R}^2$ é ortogonal a u e satisfaz $\langle x,v\rangle=-7$, então $\|x\|$ é igual a:

a) $2\sqrt{5}$
b) $\sqrt{6}$
c) $2\sqrt{2}$
d) $\sqrt{14}$
e) $\sqrt{10}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PI

IDEIA-CHAVE
As duas condições são equações lineares em $x=(x_1,x_2)$; a norma tem de ser calculada com o produto interno dado, não o usual.

$\langle x,u\rangle = 2x_1 - 5x_1 - x_2 + 10x_2 = -3x_1 + 9x_2 = 0$; $\langle x,v\rangle = -2x_1 - 2x_1 + x_2 + 4x_2 = -4x_1 + 5x_2 = -7$. Solução: $x=(3,1)$.

$\|x\|^2 = 2\cdot 9 - 3 - 3 + 2\cdot 1 = 14$.

RESPOSTA alternativa (d): $\|x\|=\sqrt{14}$

ARMADILHA
Calcular a norma usual: $\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$, que também está entre as alternativas.

CHECAGEM
$\langle (3,1),(1,5)\rangle = 6-15-1+10 = 0$ ✓ e $\langle (3,1),(-1,2)\rangle = -6-6+1+4 = -7$ ✓.

12 Questão 12

Ortogonalidade e complemento ortogonal

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot,\cdot\rangle$ e denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Sejam S_1 e S_2 subespaços vetoriais de V tais que $\langle u_1, u_2\rangle = 0$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$. Pode-se afirmar corretamente que:
a) $\|u_1+u_2\| = \|u_1\| + \|u_2\|$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$
b) $S_1^{\perp}$ é um subespaço vetorial de $S_2^{\perp}$
c) S_1 é um subespaço vetorial de S_2
d) para todo $v \in V$, existem $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$ tais que $v = u_1 + u_2$
e) S_1 é um subespaço vetorial de $S_2^{\perp}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
"Todo vetor de S_1 é ortogonal a todo vetor de S_2" é exatamente a definição de $S_1 \subset S_2^{\perp}$.

As outras falham com $V = \mathbb{R}^3$, $S_1 = [e_1]$, $S_2 = [e_2]$: $S_1 \not\subset S_2$; $S_1^{\perp} = [e_2, e_3] \not\subset S_2^{\perp} = [e_1, e_3]$; $\|e_1 + e_2\| = \sqrt{2} \neq 2$; e e_3 não é soma de elementos de S_1 e S_2.

RESPOSTA alternativa (e): $S_1 \subset S_2^{\perp}$

ARMADILHA
A alternativa (a) troca o teorema de Pitágoras: o que vale é $\|u_1+u_2\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2$, com quadrados.

CHECAGEM
Um contraexemplo de três vetores da base canônica derruba as quatro alternativas erradas de uma vez.

13 Questão 13

Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo · Teorema do núcleo e da imagem

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_4(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que:

$$\mathrm{Im}(T) = [1+2x-x^2+5x^3+2x^4,\ 1+2x+x^2+2x^3+x^4,\ 1+2x+5x^2+ax^3+bx^4].$$

Se T não for injetora, então ab é igual a:
a) -2
b) -4
c) 4
d) 2
e) -6

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NUCLEO

IDEIA-CHAVE
$\dim P_2 = 3$. T não injetora $\Leftrightarrow \dim \mathrm{Ker} \geq 1 \Leftrightarrow \dim \mathrm{Im} \leq 2$: os três geradores têm de ser LD.

Como os dois primeiros são LI, o terceiro é combinação deles: $c_1(1,2,-1,5,2) + c_2(1,2,1,2,1) = (1,2,5,a,b)$. Das coordenadas 1 e 3: $c_1 + c_2 = 1$ e $-c_1 + c_2 = 5$, logo $c_1 = -2$, $c_2 = 3$. Então $a = -10 + 6 = -4$ e $b = -4 + 3 = -1$.

RESPOSTA alternativa (c): $ab = 4$

ARMADILHA
Confundir injetora com sobrejetora: T nunca é sobrejetora ($\dim P_4 = 5 > 3$); a condição do enunciado é sobre o núcleo.

CHECAGEM
Coordenada 2: $2c_1 + 2c_2 = 2$ ✓ (consistente com $c_1 + c_2 = 1$).

14 Questão 14

Coordenadas em base ortogonal

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e a base ortonormal $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{R}^4$, em que:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1,1,-1,-2), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{119}}(-5,2,-9,3), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{51}}(-4,5,3,-1), \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,0,-1).$$

Se $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ denotam as coordenadas do vetor $(-2,1,1,-1)$ na base B, então

$$\sqrt{7}\,\alpha + \sqrt{119}\,\beta + \sqrt{51}\,\gamma + \sqrt{3}\,\delta$$

é igual a:
a) 31
b) 7
c) 19
d) 17
e) -31

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COORD

IDEIA-CHAVE
Em base ortonormal, a coordenada é o produto interno: $\alpha = \langle v, e_1 \rangle$. Multiplicar por $\sqrt{7}$ cancela a normalização.

$\sqrt{7}\alpha = (-2,1,1,-1)\cdot(1,1,-1,-2) = 0$; $\sqrt{119}\beta = 10 + 2 - 9 - 3 = 0$; $\sqrt{51}\gamma = 8 + 5 + 3 + 1 = 17$; $\sqrt{3}\delta = 2 - 1 + 0 + 1 = 2$.

RESPOSTA alternativa (c): $0 + 0 + 17 + 2 = 19$

ARMADILHA

Resolver um sistema 4×4 para achar as coordenadas: funciona, mas gasta o tempo de três questões. A base é ortonormal; use produto interno.

CHECAGEM

$\alpha = \beta = 0$ significa que v está em $[e_3, e_4]$: de fato $v = (17/51)(-4, 5, 3, -1) + (2/3)(-1, -1, 0, -1)$ ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**